

3.2 质点系动量定理 和质心运动定理

质点系动量定理已先在3.3节讲过，本节只讲质心运动定理



思考：物体为什么能抽象成一个质点？
这个点究竟是哪个点？



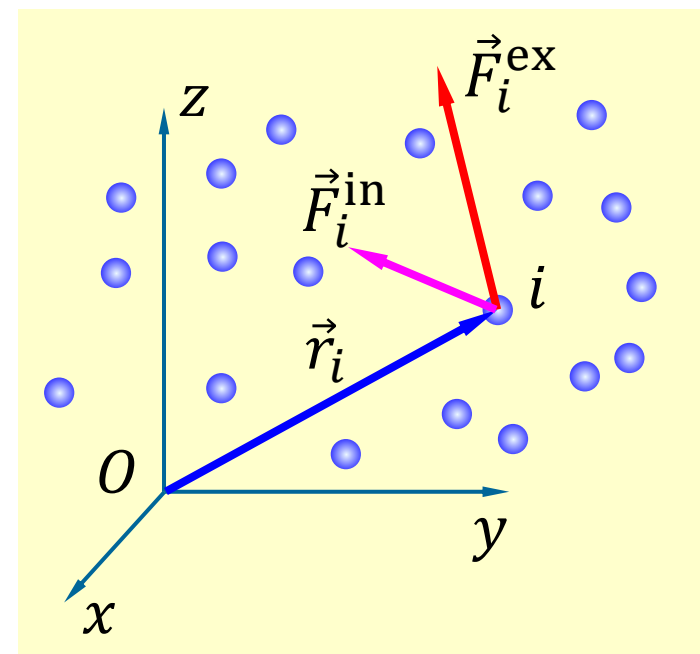


3.2 质点系动量定理和质心运动定理



质点系内各质点的运动方程

$$\begin{cases} \vec{F}_1^{\text{ex}} + \vec{F}_1^{\text{in}} = m_1 \vec{a}_1 = m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = \frac{d^2(m_1 \vec{r}_1)}{dt^2} \\ \vec{F}_2^{\text{ex}} + \vec{F}_2^{\text{in}} = m_2 \vec{a}_2 = m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \frac{d^2(m_2 \vec{r}_2)}{dt^2} \\ \dots\dots\dots \\ \vec{F}_N^{\text{ex}} + \vec{F}_N^{\text{in}} = m_N \vec{a}_N = m_N \frac{d^2 \vec{r}_N}{dt^2} = \frac{d^2(m_N \vec{r}_N)}{dt^2} \end{cases}$$



将上式两边累加

$$\vec{F}_1^{\text{ex}} + \vec{F}_2^{\text{ex}} + \dots + \vec{F}_N^{\text{ex}} = \frac{d^2(m_1 \vec{r}_1)}{dt^2} + \frac{d^2(m_2 \vec{r}_2)}{dt^2} + \dots + \frac{d^2(m_N \vec{r}_N)}{dt^2}$$

➡ $\vec{F}_1^{\text{ex}} + \vec{F}_2^{\text{ex}} + \dots + \vec{F}_N^{\text{ex}} = \frac{d^2}{dt^2} (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_N \vec{r}_N)$

➡ $\vec{F}_1^{\text{ex}} + \vec{F}_2^{\text{ex}} + \dots + \vec{F}_N^{\text{ex}} = (m_1 + m_2 + \dots + m_N) \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_N \vec{r}_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N} \right)$



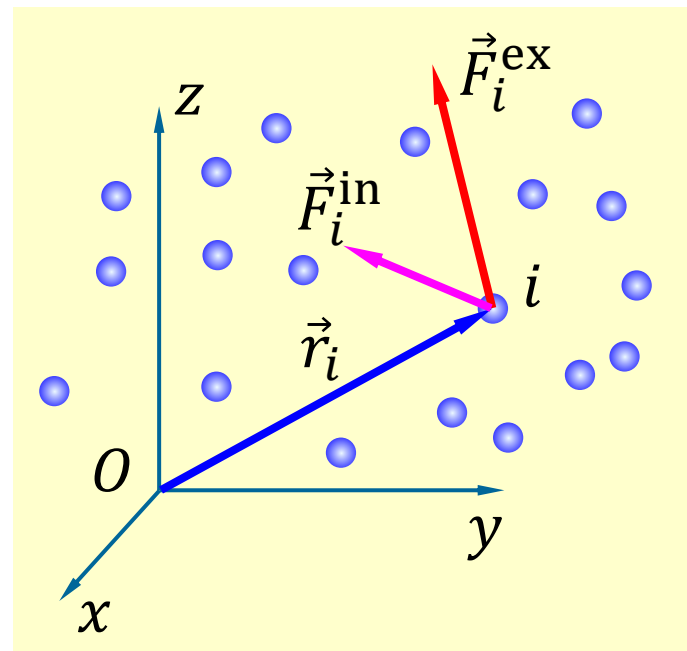
$$\vec{F}_1^{\text{ex}} + \vec{F}_2^{\text{ex}} + \cdots + \vec{F}_N^{\text{ex}} = (m_1 + m_2 + \cdots + m_N) \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \cdots + m_N \vec{r}_N}{m_1 + m_2 + \cdots + m_N} \right)$$

→
$$\sum \vec{F}_i^{\text{ex}} = \left(\sum m_i \right) \frac{d^2}{dt^2} \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$$

令
$$\vec{F}_{\text{总}}^{\text{ex}} = \sum \vec{F}_i^{\text{ex}} \quad m = \sum m_i$$

令
$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m}$$

质量中心(质心)
的位置



→
$$\vec{F}_{\text{总}}^{\text{ex}} = m \frac{d^2 \vec{r}_C}{dt^2} = m \vec{a}_C$$

质心运动定理

$$\vec{a}_C = \frac{d^2 \vec{r}_C}{dt^2}$$
 定义为质心的加速度

在质点动力学中，我们所研究的“质点”，其实就是物体的质心。



3.2 质点系动量定理和质心运动定理



1 质心运动定理

$$\vec{F}_{\text{总}}^{\text{ex}} = m\vec{a}_c$$

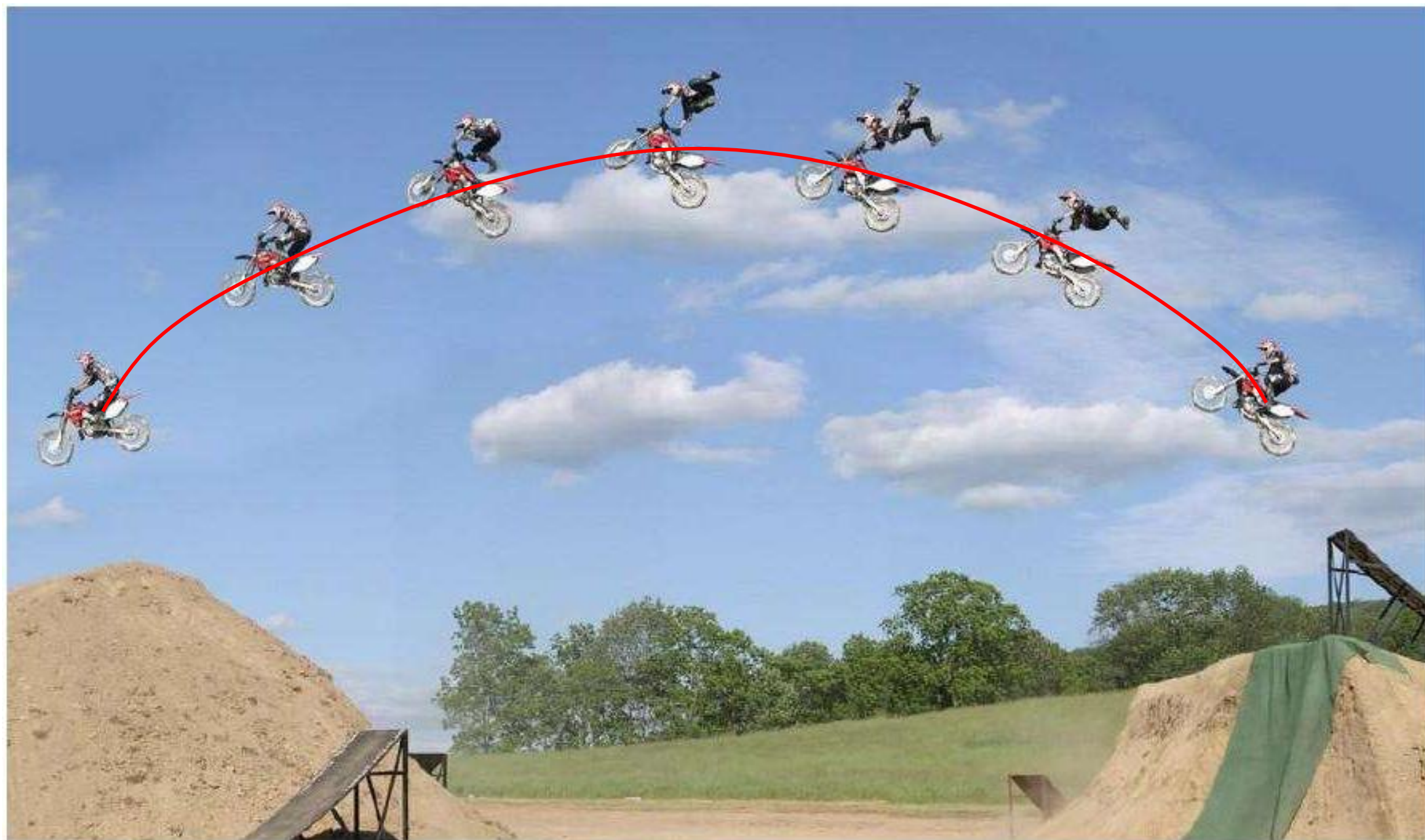
质心运动定理：质心的运动情况就好像系统的质量都集中在质心，系统各质点所受外力也集中施于质心。实际上可能在质心位置处既无质量又未受力。

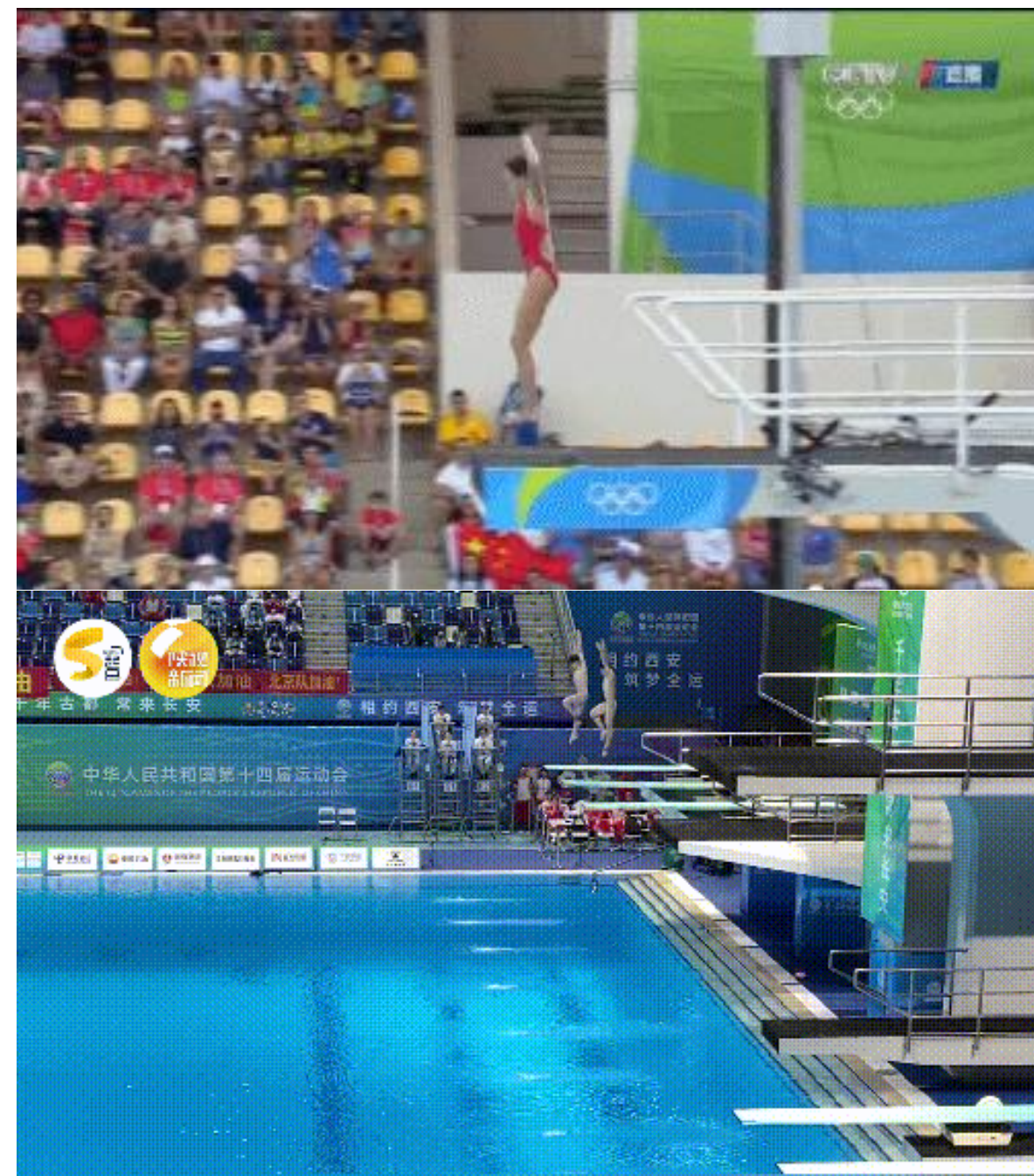
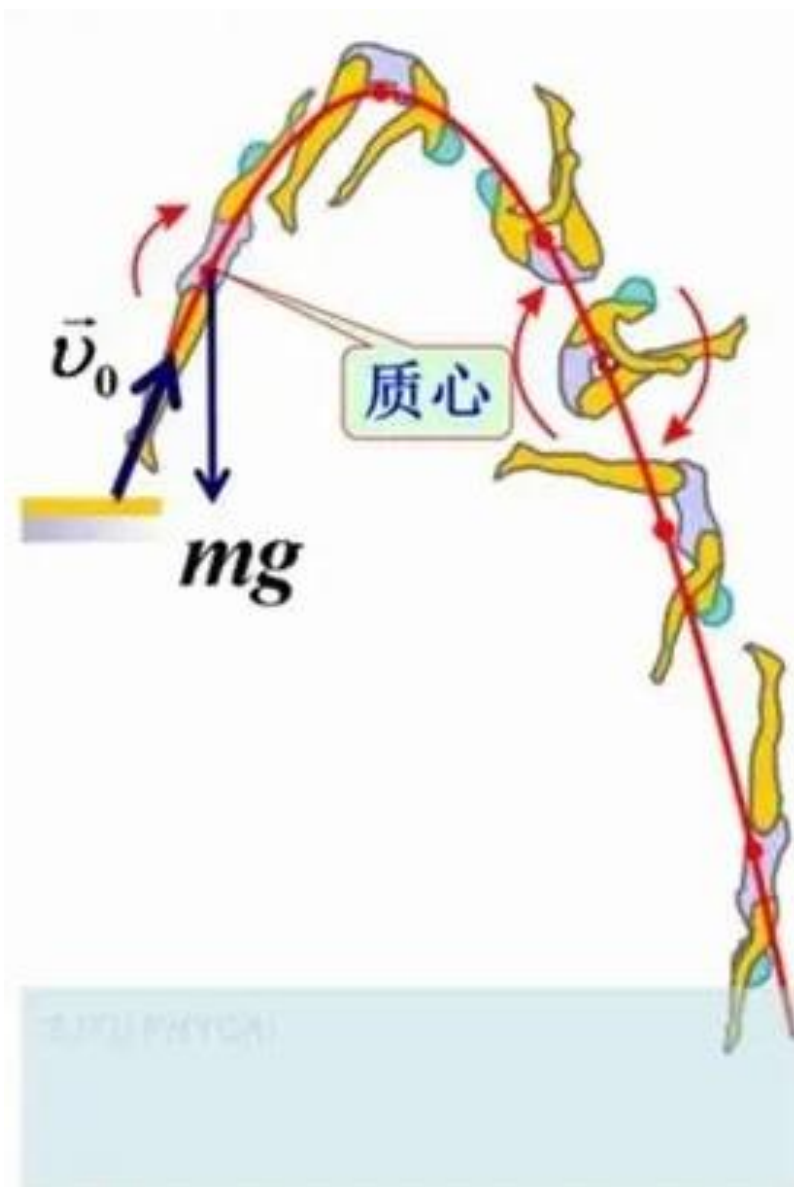
质心运动定理表明了“质心”这一概念的重要性。一个质点系内各个质点由于内力和外力的作用，它们的运动情况可能很复杂。但相对于此质点系有一个特殊的点，即**质心**，它的运动可能相当简单，只由质点系所受的总外力决定。

例如最开始那个飞跃的摩托车，起跳以后人和摩托车组成的系统在空中可以做各种特技动作，系统内各质点的运动情况也相当复杂。但是在忽略空气阻力的情况下，系统受的外力只有重力，系统质心在空中的运动就和一个质点被抛出后的运动一样，其轨迹是一个抛物线。



3.2 质点系动量定理和质心运动定理





3.2 质点系动量定理和质心运动定理

以前我们常常用“物体”一词来代替“质点”。在某些问题中，物体并不太小，因而不能当成质点看待，但我们还是用了牛顿定律来分析研究它们的运动。严格地说，我们是对物体用了质心运动定理，而所分析的运动实际上是物体的质心的运动。在物体作平动的条件下，因为物体中各质点的运动相同，所以完全可以用质心的运动来代表整个物体的运动而加以研究。

也就是说，在质点动力学中，我们所研究的“质点”，其实就是物体的质心。

当质点系所受的总外力为零时，该质点系的总动量保持不变。

由质心运动定理可知，该质点系的质心的速度也将保持不变。

因此系统的动量守恒定律也可以说成是：当一质点系所受的总外力等于零时，其质心速度保持不变。

3.2 质点系动量定理和质心运动定理

例1 如图所示，水平桌面上铺一张纸，纸上放一个均匀球，球的质量为 $M = 0.5 \text{ kg}$ 。将纸向右拉时会有 $f = 0.1 \text{ N}$ 的摩擦力作用在球上。求该球的球心（球心就是其质心）加速度 a_C ，以及在从静止开始的 2 s 内，球心相对桌面移动的距离 s_C 。 P57 例3-7

解 如大家熟知的，当拉动纸时，球体除平动外还会转动。它的运动比一个质点的运动复杂。但它的质心的运动比较简单，可以用质心运动定理求解。均匀球体的质心就是它的球心。把整个球体看做一个系统，它在水平方向只受到一个外力，即摩擦力 f

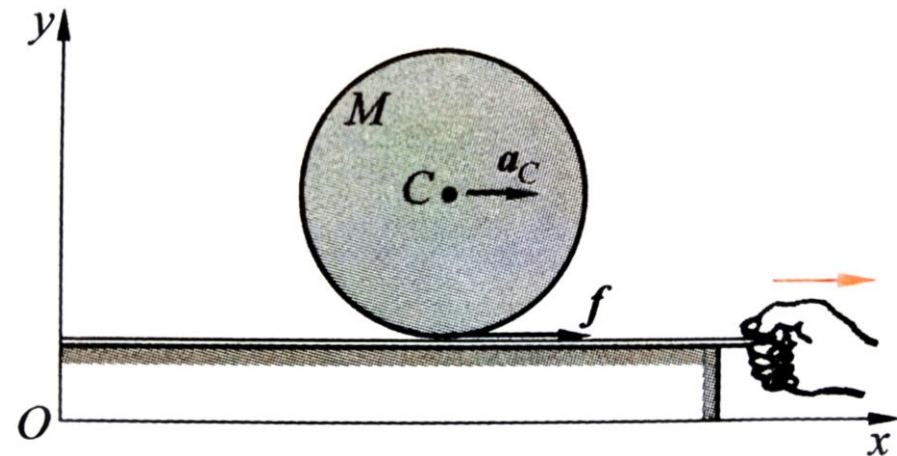
选如图所示的坐标系，对球用质心运动定理，可得水平方向的分量式

$$f = Ma_C \quad \Rightarrow \quad a_C = \frac{f}{M} = \frac{0.1}{0.5} = 0.2 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

从静止开始 2 s 内球心运动的距离

$$s_C = \frac{1}{2} a_C t^2 = \frac{1}{2} \times 0.2 \times 2^2 = 0.4 \text{ (m)}$$

值得注意的是，本题中摩擦力的方向和球心位移的方向都和拉纸的方向相同。大家可自己通过实验证实这一点



滚动摩擦



3.2 质点系动量定理和质心运动定理



2 质心

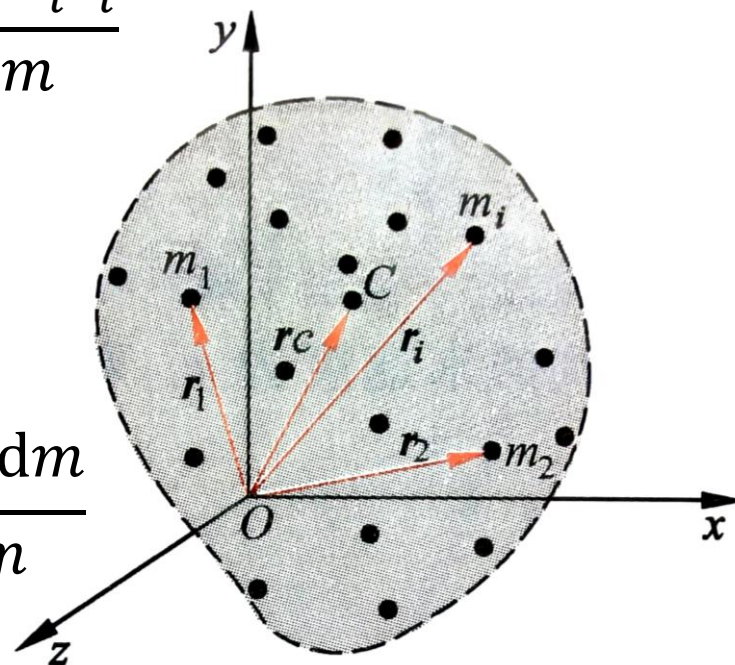
质心就是质点系的质量分布中心，是全系质点位置的加权平均。

质点系的质心 $\vec{r}_C = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \cdots + m_N\vec{r}_N}{m_1 + m_2 + \cdots + m_N} = \frac{\sum m_i\vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i\vec{r}_i}{m}$

在直角坐标系中有 $x_C = \frac{\sum m_i x_i}{m}$, $y_C = \frac{\sum m_i y_i}{m}$, $z_C = \frac{\sum m_i z_i}{m}$

刚体（连续体）的质心 $\vec{r}_C = \frac{\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \Delta m_i \vec{r}_i}{m} = \frac{\int \vec{r} dm}{m}$

在直角坐标系中有 $x_C = \frac{\int x dm}{m}$, $y_C = \frac{\int y dm}{m}$, $z_C = \frac{\int z dm}{m}$



质心的位置矢量与坐标系的选择有关，但其相对于质点系各质点的相对位置是不随坐标系的选择而变化的，即质心是相对于质点系本身的一个特定位置。



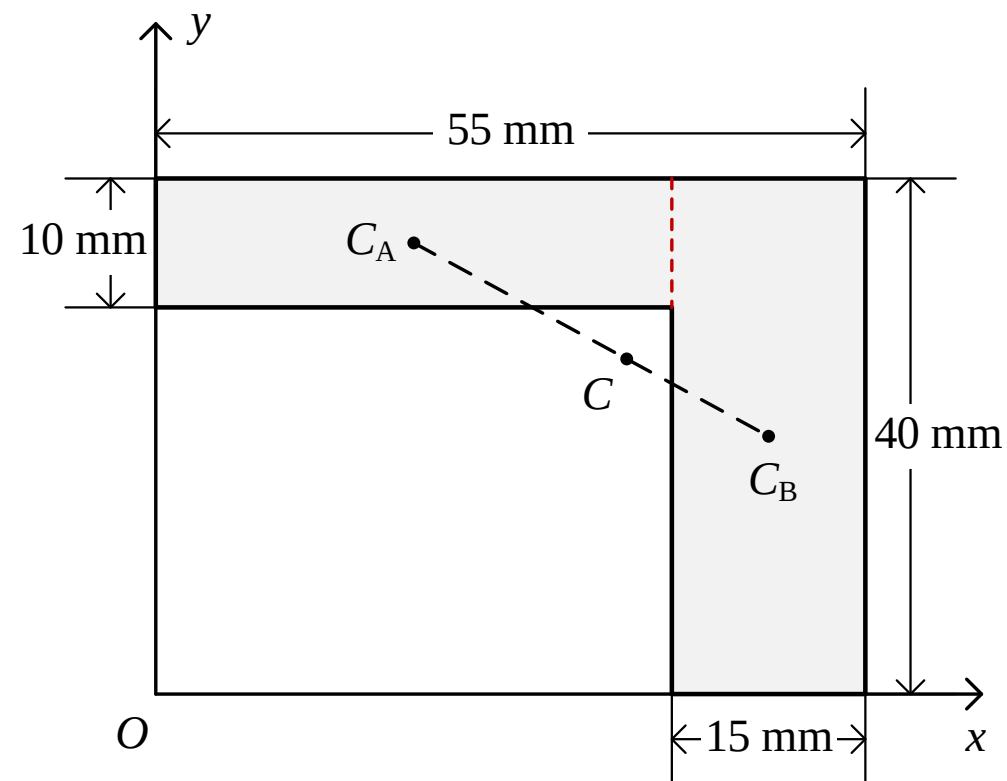
3.2 质点系动量定理和质心运动定理



可以证明：质量分布均匀、且为对称性的刚体，其质心在**对称面**或**对称轴**上，若有**对称中心**，它就是刚体的质心。

如：匀质的直棒、圆盘、圆环、球、长方体、平行四边形薄板、矩形薄板等，**质心**就分别在他们各自的**几何对称中心**上。

若刚体由几部分组成，要确定其质心，应**先求每一部分的质心**，并将各部分看作质量集中在其各自的质心上的质点，**再求由这些质点组成的质点系的质心**。



3.2 质点系动量定理和质心运动定理

例2 试求如图所示的均匀薄板的质心位置。

解 这一薄板，并无对称中心。但如图中虚线所示，它可以划分为A和B两部分，而这两部分都有对称中心，也就是各自的质心，分别为 C_A 和 C_B

C_A 的坐标显然为 $x_A = 20 \text{ mm}$, $y_A = 35 \text{ mm}$ 。

C_B 的坐标显然为 $x_B = 47.5 \text{ mm}$, $y_B = 20 \text{ mm}$ 。

问题归结为计算 C_A 和 C_B 的质心

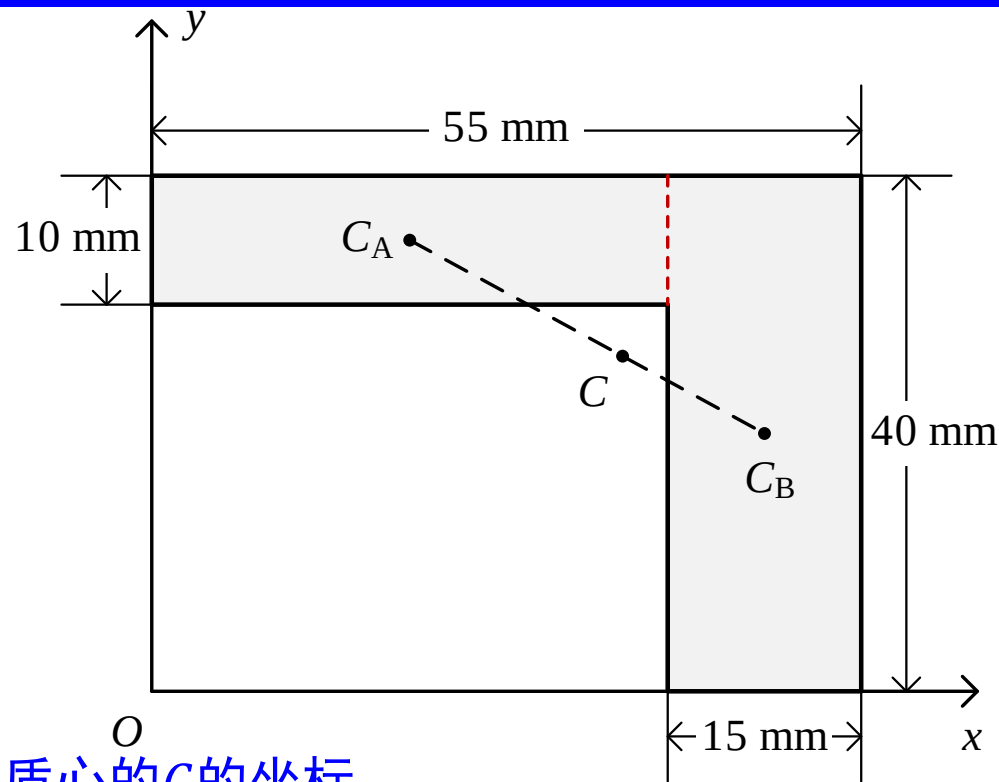
A和B的面积各为 400 mm^2 和 600 mm^2 ，质量比为2:3，故设 $m_A = 2m$, $m_B = 3m$

依质点系质心位置的定义式 $\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m_{\text{总}}}$ ，可得 C_A 和 C_B 的质心的C的坐标

$$x = \frac{m_A x_A + m_B x_B}{m_A + m_B} = \frac{2m \times 20 + 3m \times 47.5}{2m + 3m} = 36.5 \text{ (mm)}$$

$$y = \frac{m_A y_A + m_B y_B}{m_A + m_B} = \frac{2m \times 35 + 3m \times 20}{2m + 3m} = 26 \text{ (mm)}$$

这也就是整个均匀薄板的质心的位置



可以看出：
质点系质心的位置完全可以
不与系内任一质点的位置重合；
刚体(连续体)质心的位置也完全
可以**不在**刚体(连续体)上。

5.2 5.3 刚体定轴转动的力矩 转动定律 转动惯量 角动量和角动量守恒定律

例3

地月质心。地球质量 $M_E = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$ ，月球质量 $M_M = 7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$ ，它们的中心的距离 $l = 3.84 \times 10^5 \text{ km}$ 。求地月系统的质心位置。

解 把地球和月球都看做均匀球体，它们的质心就都在各自的球心处。这样就可以把地-月系统看做地球与月球质量分别集中在各自的球心的两个质点。选择地球中心为原点， x 轴沿着地球中心与月球中心的连线，则系统的质心坐标

$$\begin{aligned} x_C &= \frac{M_E \cdot 0 + M_M \cdot l}{M_E + M_M} \approx \frac{M_M l}{M_E} \\ &= \frac{7.35 \times 10^{22}}{5.98 \times 10^{24}} \times 3.84 \times 10^5 = 4.72 \times 10^3 \text{ (km)} \end{aligned}$$

这就是地-月系统的质心到地球中心的距离。这一距离约为地球半径($6.37 \times 10^3 \text{ km}$)的 70%，约为地球到月球距离的 1.2%。

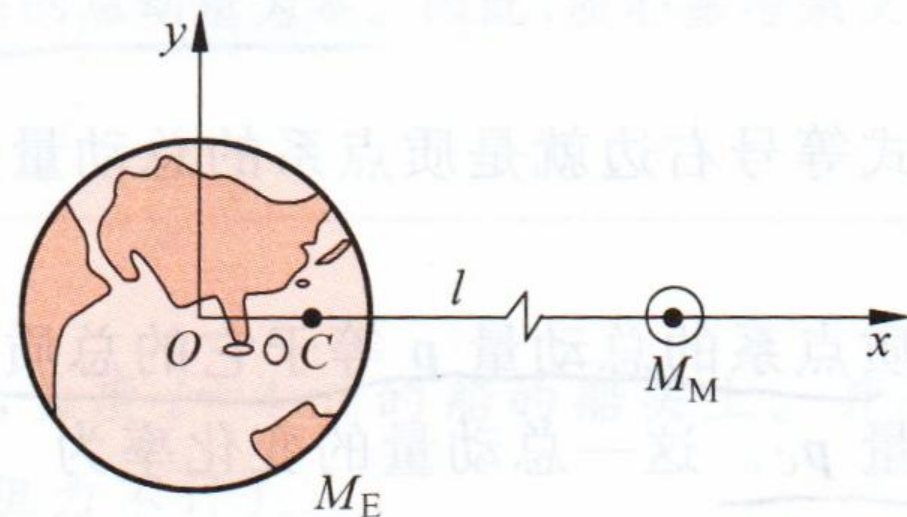


图 3.13 例 3.8 用图

3.2 质点系动量定理和质心运动定理

例4(72) 一段均匀铁丝弯成半圆形，其半径为 R ，求此半圆形铁丝的质心。

解 选如图所示的坐标系，坐标原点为圆心

由于半圆对 y 轴对称，所以质心应该在 y 轴上

任取一小段铁丝，其长度为 dl ，质量为 dm 。以 λ 表示铁丝的线密度（即单位长度铁丝的质量），则有

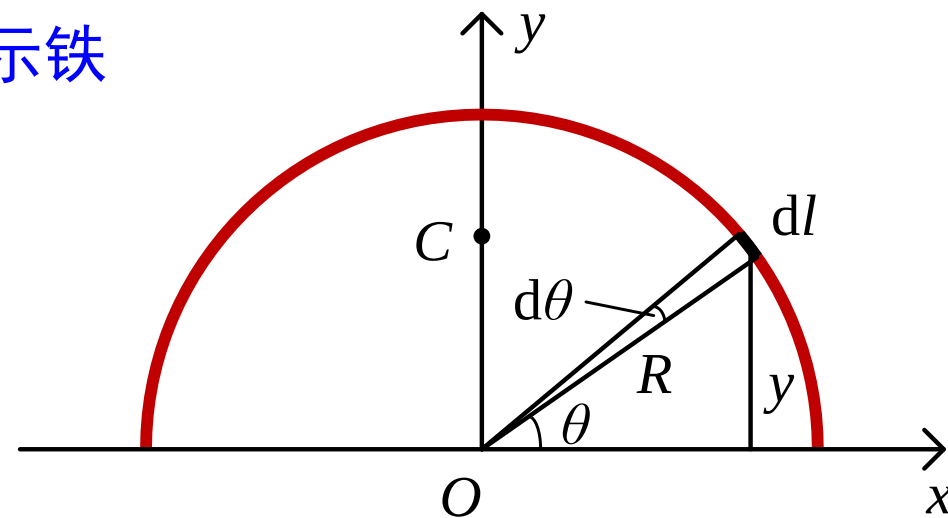
$$dm = \lambda dl$$

$$\vec{r}_C = \frac{\int \vec{r} dm}{m_{\text{总}}} \quad \Rightarrow \quad y_C = \frac{\int y \lambda dl}{\lambda \pi R}$$

$$\text{又 } y = R \sin \theta, \quad dl = R d\theta$$

$$y_C = \frac{\int_0^\pi R \sin \theta \cdot \lambda \cdot R d\theta}{\lambda \pi R} = \frac{2\lambda R^2}{\lambda \pi R} = \frac{2}{\pi} R$$

即质心在 y 轴上离圆心 $2R/\pi$ 处





3.2 质点系动量定理和质心运动定理



3 质心的速度

将质心的定义式 $\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m}$ 对时间求导，可得出质心运动的速度

$$\vec{v}_C = \frac{d\vec{r}_C}{dt} = \frac{\sum m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{m} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_C = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m}$$

4 质心的动量

$$m\vec{v}_C = \sum m_i \vec{v}_i = \vec{p}_{\text{总}}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{p}_C = \vec{p}_{\text{总}} = m\vec{v}_C$$

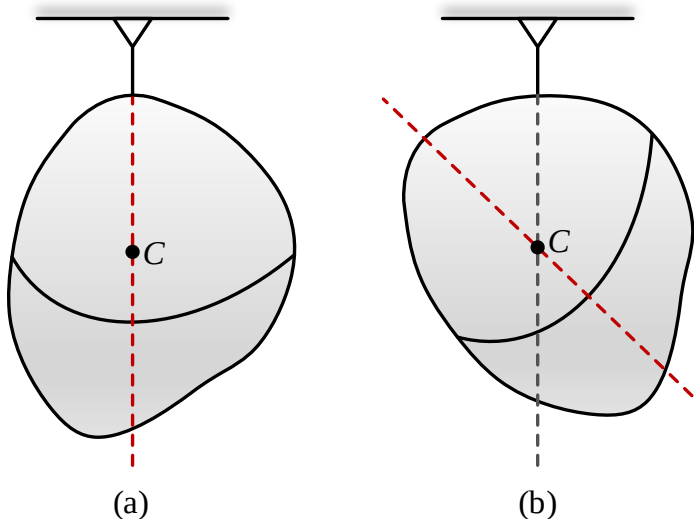
质点系的动量等于它的总质量与它的质心的运动速度的乘积。
故质点系的动量也称作质心的动量。

3.2 质点系动量定理和质心运动定理

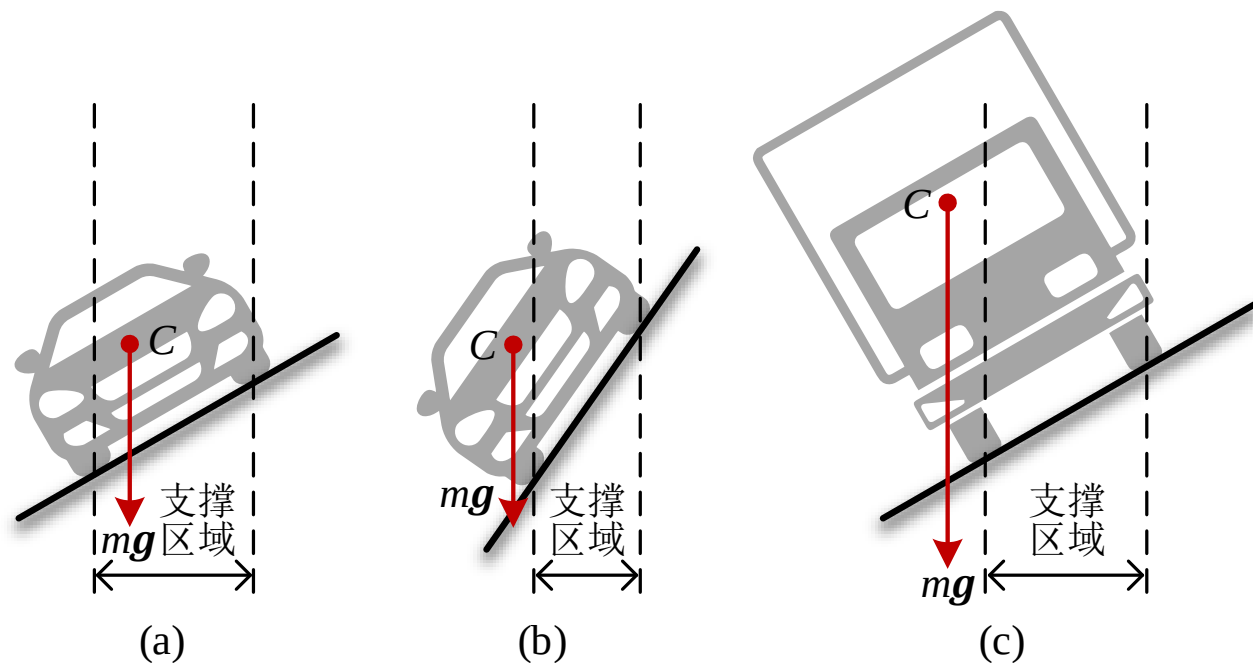
5 重心*

力学上还常应用重心的概念。**重心**是一个物体各部分所受**重力**的**合力作用点**。

可以证明，在地球上**尺寸不太大**的物体（此范围内重力加速度 g 可看作是常矢量），它的**质心和重心位置重合**。



悬挂法可用来找到物体重心(质心)的位置



对于有几个支撑点的物体其
重心(质心)必在支撑点所围成的区域内

重心越低，支撑区域越大，物体也越难翻覆。四条腿的动物，如鹿和马，四条腿围成的支撑区域大，因此它们自然地会很稳定，只需要很小的蹄子就行。而直立行走的动物，例如人类和鸟类，则需要较大的脚来给出适当大的支撑区域。如果一个两条腿的动物要保持身体近似水平，如鸡或霸王龙，那它就必须保持精准的平衡：行走时要保持重心在地面上的那只脚的正上方。鸡靠移动它的头，霸王龙则可能通过移动它巨大的尾巴来做到这一点。

3.2 质点系动量定理和质心运动定理

例5 一质量 $m_1 = 50 \text{ kg}$ 的人站在一条质量 $m_2 = 200 \text{ kg}$ 、长度 $l = 4 \text{ m}$ 的船的船头。开始时船静止，试求当人走到船尾时船移动的距离（假定水的阻力不计）。

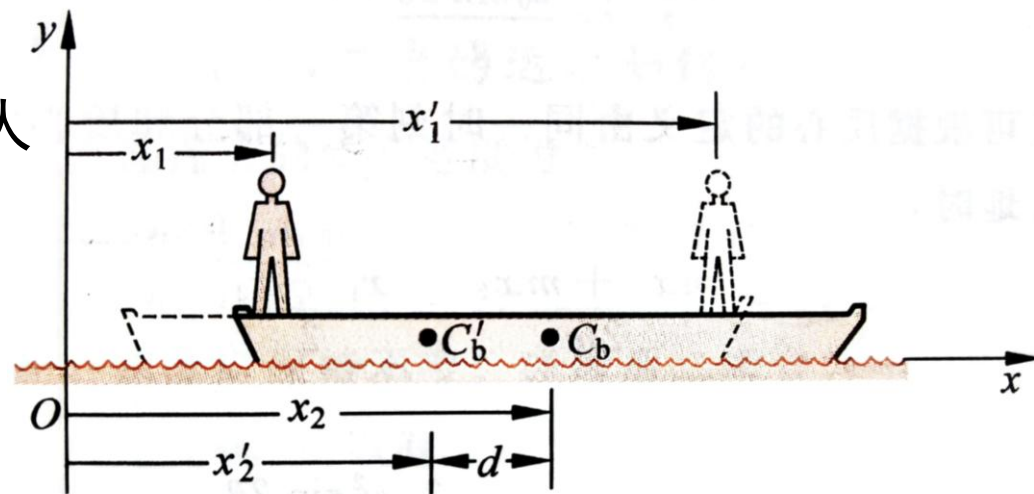
解 对船和人这一系统，在水平方向上不受外力，因而在水平方向的质心速度不变。又因为原来质心静止，所以在人走动过程中质心始终静止，因而质心的坐标值不变。选如图所示的坐标系，图中， C_b 表示船本身的质心，即它的中点。当人站在船的左端时，人和船这个系统的质心坐标

$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

当人移到船的右端时，船的质心如图中 C'_b 所示，它向左移动的距离为 d 。这时系统的质心为

$$x_{C'} = \frac{m_1 x_1' + m_2 x_2'}{m_1 + m_2}$$

$$x_C = x_{C'}$$



$$m_1 x_1 + m_2 x_2 = m_1 x_1' + m_2 x_2'$$

$$m_2 (x_2 - x_2') = m_1 (x_1' - x_1)$$

$$x_2 - x_2' = d, \quad x_1' - x_1 = l - d$$

$$\Rightarrow d = \frac{m_1}{m_1 + m_2} l$$

$$= \frac{50}{50 + 200} \times 4 = 0.8 \text{ (m)}$$

回顾 如图，设停在水平地面上的炮车以仰角 θ 发射一颗炮弹，炮弹出膛时相对于炮车的速度为 u ，炮车和炮弹的质量分别为 M 和 m 。忽略地面的摩擦，试求：(1) 炮车的反冲速度；(2) 若炮筒长为 l ，则在发射炮弹的过程中炮车移动的距离为多少？ P60 例3-10

【解】 (1) 系统：炮车和炮弹。取地面为惯性系，建立图示坐标系
 设炮车和炮弹相对于地面的速度分别为 $\vec{v}_0$ 和 $\vec{v}$
 则由伽里略速度变换公式有

$$\vec{v} = \vec{u} + \vec{v}_0$$

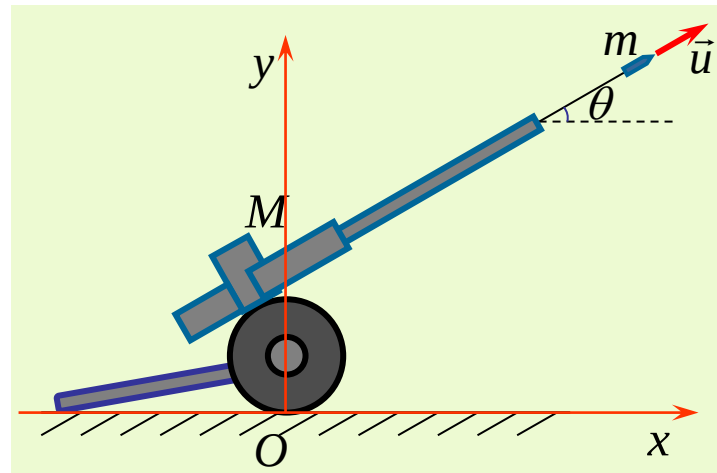
分量式 $\rightarrow \begin{cases} v_x = u \cos \theta + v_0 \\ v_y = u \sin \theta \end{cases}$

系统在水平方向不受力，动量守恒，有

$$Mv_0 + mv_x = 0$$

联立以上各式解得炮车对地的速度 $v_0 = -\frac{m}{m+M}u \cos \theta$

$$\vec{v}_0 = -\frac{m}{m+M}u \cos \theta \vec{i}$$



回顾 如图，设停在水平地面上的炮车以仰角 θ 发射一颗炮弹，炮弹出膛时相对于炮车的速度为 u ，炮车和炮弹的质量分别为 M 和 m 。忽略地面的摩擦，试求：(1) 炮车的反冲速度；(2) 若炮筒长为 l ，则在发射炮弹的过程中炮车移动的距离为多少？ P60 例3-10

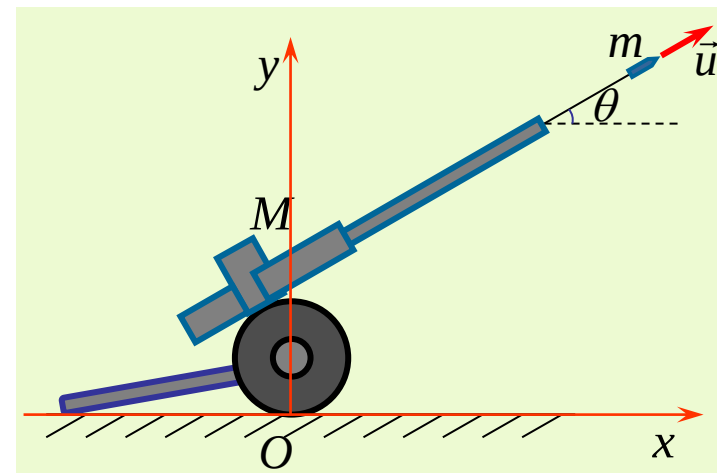
$$\vec{v}_0 = -\frac{m}{m+M} u \cos \theta \vec{i}$$

(2) 炮车移动的距离为

$$\begin{aligned} \Delta x &= \int_0^t v_0(t) dt = -\frac{m \cos \theta}{m+M} \int_0^t u(t) dt \\ &= -\frac{ml \cos \theta}{m+M} \end{aligned}$$

$$\int_0^t u(t) dt = l$$

$$\Delta \vec{x} = -\frac{ml \cos \theta}{m+M} \vec{i}$$



值得注意的是，此距离值与炮膛内有无摩擦无关，只要地面无摩擦就行了。

3.2 质点系动量定理和质心运动定理

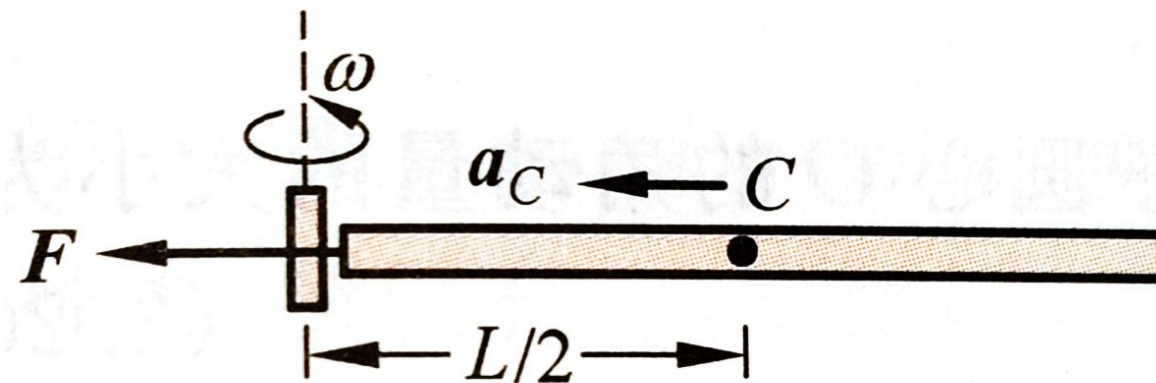
例6 直九型直升机的每片旋翼长5.97 m。若按宽度一定，厚度均匀的薄片计算，旋翼以400 r/min的转速旋转时，其根部受的拉力为其所受重力的几倍？

解 由于旋翼宽度一定，厚度均匀，所以其质心应在距旋轴 $L/2$ 处，质心的加速度 $a_C = \omega^2 L/2$ 。由质心运动定理可得根部对旋翼的拉力为

$$F = ma_C = \frac{m\omega^2 L}{2}$$

此力为翼片所受重力的倍数为

$$\frac{F}{mg} = \frac{\omega^2 L}{2g}$$



将 $\omega = 400 \text{ r/min} = 2\pi \times 400/60 = 41.9 \text{ rad/s}$ ，
 $L = 5.97 \text{ m}$ ， $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 代入，可得

$$\frac{F}{mg} = 534$$

3.2 质点系动量定理和质心运动定理

例7 (72) 一枚炮弹发射的初速度为 $\vec{v}_0$,发射角为 θ ,在它飞行的最高点炸裂成质量均为 m 的两部分。一部分在炸裂后竖直下落,另一部分则继续向前飞行。求这两部分的着地点以及质心的着地点(忽略空气阻力)。

解 选如图所示的坐标系。如果弹没有炸裂,则它的着地点的横坐标就应该等于它的射程,即

$$X = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

最高点的 x 坐标为 $X/2$ 。由于第一部分在最高点竖直下落,所以着地点应为

$$x_1 = \frac{X}{2} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{2g}$$

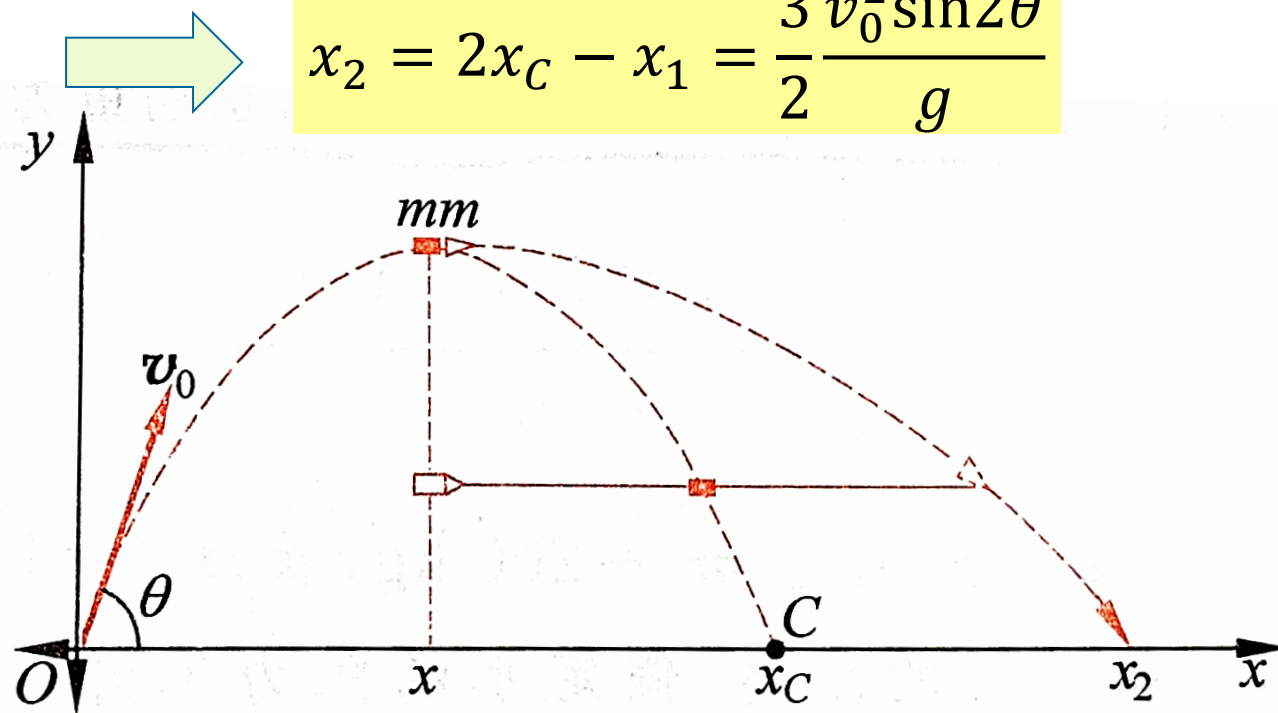
炮弹炸裂时,内力使两部分分开,但因外力是重力,始终保持不变,所以质心的运动仍将和未炸裂的炮弹一样,它的着地点的横坐标仍是 X ,即

$$x_C = X = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

第二部分的着地点 x_2 又可根据质心的定义由同一时刻第一部分和质心的坐标求出。由于第二部分与第一部分同时着地,所以着地时:

$$x_C = \frac{mx_1 + mx_2}{2m} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$x_2 = 2x_C - x_1 = \frac{3}{2} \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$



本节完

3.2 质点系动量定理和质心运动定理

6 质心参考系*

由于质心的特殊性，在分析力学问题时，利用质心参考系常常带来方便。

质心参考系就是质点系的质心在其中静止的平动参考系。

在很多情况下，就把质心选作质心参考系的原点。

既然在此参考系中， $\vec{v}_C = 0$ ，由 $\vec{p} = m\vec{v}_C$ 可得出 $\vec{p} = 0$ 。这就是说，相对于质心参考系，质点系的总动量为零。

因此，质心参考系又叫零动量参考系。